7. Számítási és elemző feladat

Öt átlátszó üvegedényben a következő 25 °C hőmérsékletű gázok találhatók: klór, nitrogén-dioxid, hidrogén, szén-monoxid, ammónia. Az edények térfogata azonos, a gázok nyomása pedig mindegyik edényben megegyezik a standard légköri nyomással.

a) Melyik gáz tömege a legkisebb, és melyiké a legnagyobb?

legkisebb tömegű: legnagyobb tömegű:

Válaszát indokolja!

b) Hányszorosa a legnagyobb tömegű gáz tömege a legkisebb tömegű gáz tömegének?

c) A vizsgálatban részt vevő gázok között vannak olyanok, amelyeket már színük alapján be tudunk azonosítani. Melyek ezek a gázok? Adja meg a színüket is!

d) A vizsgálatban részt vevő gázok közül nem mindegyik szagtalan. Melyik színtelen gáznak van jellegzetes szaga?

e) Ha mindegyik edényből kevés gázt – külön-külön– desztillált vízbe vezetünk, amelybe előzetesen pár csepp fenolftaleint cseppentettünk, akkor egy esetben jellegzetes szín megjelenését figyelhetjük meg. Melyik gáz esetén? Milyen színt látunk?

Magyarázza meg a tapasztalatot reakcióegyenlet felírásával!

A nitrogén-dioxidot tartalmazó tartályból 10,0 g gázt bejuttatunk egy olyan zárt edénybe, amelyben 50 g desztillált víz, a légterében pedig tiszta oxigén található. Ekkor a következő kémiai reakció játszódik le:

$$4\ NO_2 + 2\ H_2O + O_2 = 4\ HNO_3$$

f) Számítsa ki a nitrogén-dioxid teljes elreagálása után kapott salétromsavoldat anyagmennyiség-koncentrációját! A kapott oldat sűrűsége 1,13 g/cm^3.

g) Legalább mekkora térfogatúnak kell lennie a nitrogén-dioxidot tartalmazó tartálynak, hogy ezt a kísérletet a megadott mennyiségekkel elvégezhessük? (Tételezzük fel, hogy az edényből a benne lévő gáz teljes mennyiségét át tudjuk vezetni a vizet tartalmazó másik edénybe.)

h) Mely környezeti probléma kialakulását modellezhetjük az előbbiekben leírt kísérlettel?

18 pont	